

复合函数求导

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P26 复合函数求导 · 做题一律用洋葱法则：从最外层向内逐层剥，每层求导相乘

一、概念填空（1-5）

做题提示：先背口诀再做题——ln 神马是神马的倒数；e 的神马照抄；sin→cos、cos→-sin；幂指函数先变形。

1. 链式法则： $y=f(u)$ 、 $u=g(x)$ 都可导，则 $dy/dx = \underline{\hspace{2cm}}$ ；三层复合时写成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 链式法则

答： $dy/dx = dy/du \cdot du/dx$ ；三层写成 $dy/du \cdot du/dt \cdot dt/dx$ （逐层相乘，像链条）。

思路：外层对中间变量求导、中间变量对 x 求导，相乘。

宋浩解析：课本定理这么写，但做题不设中间变量——用洋葱法则直接眼算。

常见错法：多层只乘一层。

2. 洋葱法则一句话：拿到复合函数，从 $\underline{\hspace{2cm}}$ 向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 逐层识别函数，每层分别求导后 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，全程不设中间变量。 洋葱法则

答：从最外层向内层逐层识别，每层求导后相乘。

思路：类比洋葱：外边一层、里边一层、再里边一层，一层一层朝内找。

宋浩解析：It's like an onion — the outside, then inside；按这个规则课本所有例题一秒搞定。

常见错法：从里往外剥，或某一层漏乘。

3. 洋葱口诀填空：ln（神马）求导 = $\underline{\hspace{2cm}}$ ；e 的（神马）求导 = $\underline{\hspace{2cm}}$ 。 口诀

答：ln（神马）求导 = $1/\text{神马}$ （神马的倒数）；e 的（神马）求导 = e 的（神马）照抄。

思路：外层先写这一层的导数形式，神马原样保留，再乘以内层导数。

宋浩解析：ln 神马就是神马的倒数；e 的神马求导还是 e 的神马，乘的是内层导数，不是乘神马本身。

常见错法：ln 神马求导写成 $\ln(\text{神马}) \cdot \text{神马}'$ 。

4. 幂指函数 $y = x^x$ ($x > 0$) 不能直接套 x^n 或 a^x , 应先写成 _____, 再用洋葱法则; 最终 $y' =$ _____。

幂指函数

答: 先写成 $e^{(x \cdot \ln x)}$; 最终 $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。

思路: 外层 $e^{\square}$ 照抄; 内层 $x \ln x$ 是乘积, 套乘积法则 $= \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$ 。

宋浩解析: x 的 x 次方最外层看是什么都不对, 就变成 e 的 $x \ln x$; e 的神马照抄, 神马按乘积求导, 最后把 e 的 $x \ln x$ 写回 x^x 。

常见错法: 硬套 x^n 得 $x \cdot x^{x-1}$, 或硬套 a^x 得 $x^x \cdot \ln x$ 。

5. 判断: $dy/du \cdot du/dx$ 里的 du 在求导场景下可以像分数一样约掉。这句话对吗?

概念辨析

答: 不对。 dy/dx 是整体记号、不是分数; 这个"约分"只有在微分形式下才真正成立, 求导时不能对表达式里的变量直接约分。

思路: 可以直观理解 $\Delta y/\Delta x = 1/(\Delta x/\Delta y)$ 两边取极限, 但不能拆 dy/dx 。

宋浩解析: 你这么消从概念上说不太清楚—— y 对 u 求导是整体; 讲到微分时这个地方才能消。

常见错法: 把求导记号当分数拆。

二、判断改错 (6-9)

做题提示: 错的题对着洋葱法则五步走改——是不是只剥了一层? 是不是幂指函数没变形?

6. 判断: 复合函数求导只要对最外层函数求导一次就结束了。

判断

答: 错。改正: 必须逐层求导后相乘——外层求一次导, 还要乘内层对 x 的导数, 多层就乘多层。

思路: 洋葱从外剥到最里层。

宋浩解析: 外层 $\ln$ 神马是神马的倒数, 再对里层求导——里层不乘就漏了。

常见错法: 只写外层导数。

7. 判断: $y = x^x$ 按幂函数求导, 得 $y' = x \cdot x^{x-1} = x^x$ 。

判断

答: 错。改正: x^x 是幂指函数, 先写成 $e^{(x \ln x)}$, 得 $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。

思路: 指数含 x 就不能套幂函数公式。

宋浩解析：最外层你看做 x 的 n 次方还是 a 的 x 次方？怎么做都不对——好办，变成 e 的 $\ln(x \text{ 的 } x)$ 。

常见错法：底数指数谁动就套谁的公式。

8. 判断： $\cos$ （神马）这一层求导，结果就是 $\cos$ （神马） $\cdot$ （神马）'。 **判断**

答：错。改正： $\cos$ （神马）求导是 $-\sin$ （神马），再乘（神马）'—— $\cos$ 层带负号。

思路：六三角公式里 $\cos \rightarrow -\sin$ 。

宋浩解析： $\cos$ 神马求导就是负的 $\sin$ 神马—— $\cos$ 永远带负号。

常见错法： $\cos$ 层漏负号。

9. 判断：洋葱法则对任何函数都能直接用。 **判断**

答：错。改正：洋葱法则适用于能一眼看出层与层套叠的函数；幂指函数（如 x^x 、 $(\sin x)^{\cos^2 x}$ ）层叠关系不清，要先取对数转成 e 指数形式再洋葱。

思路：洋葱 vs 卷心菜——层不清楚就先变形。

宋浩解析：不是所有题都跟洋葱一样一层一层看得清； x 的 x 次方你看看最外层是什么？看出来就怪了。

常见错法：幂指函数硬剥。

三、计算（10-13）

做题提示：先定最外层是哪一类（ $\ln/e/\sin/\cos/\text{幂}$ ），写外层导数形式，再往里乘。

10. 求 $y = e^{(x^3)}$ 的导数。 **两层**

答：外层 e 的神马 $\rightarrow e^{(x^3)}$ 照抄；内层 $x^3 \rightarrow 3x^2$ 。

$y' = 3x^2 \cdot e^{(x^3)}$ 。

思路：洋葱两步走。

宋浩解析：例 9 原题： e 的 u 对 u 求导还是 e 的 u ； x 的三次方求导把三次提出减一，得 $3x^2$ 。

常见错法： $e^{(x^3)}$ 求导写成 $e^{(x^3)} \cdot x^3$ 。

11. 求 $y = \ln(\sin x)$ 的导数。 **两层**

答：外层 $\ln$ 神马 $\rightarrow 1/\sin x$ ；内层 $\sin x \rightarrow \cos x$ 。

$$y' = (1/\sin x) \cdot \cos x = \cot x。$$

思路： $\ln$ 神马就是神马的倒数。

宋浩解析：上课第一个洋葱例： $\ln$ 神马求导就是神马的倒数，再对里层 $\sin x$ 求导， $\sin x$ 求导就是 $\cos x$ 。

常见错法： $\ln(\sin x)$ 求导写成 $\ln(\sin x) \cdot \cos x$ 。

12. 求 $y = e^{(\sin(1/x))}$ 的导数。 三层

答：外层 e 的神马 $\rightarrow e^{(\sin(1/x))}$ 照抄； $\sin$ 神马 $\rightarrow \cos(1/x)$ ；最内层 $1/x = x^{-1} \rightarrow -x^{-2} = -1/x^2$ 。

$$y' = -e^{(\sin(1/x))} \cdot \cos(1/x) / x^2。$$

思路：三层逐层相乘。

宋浩解析：外层 e 的神马照抄， $\sin$ 神马是 $\cos$ 神马，再对 $1/x$ 求导是负的 x 平方分之一。

常见错法： $1/x$ 求导写成 $+1/x^2$ 。

13. 求 $y = (\sin x)^{1/3}$ 的导数。 幂套三角

答：幂层： $(1/3) \cdot (\sin x)^{1/3-1} = (1/3)(\sin x)^{-2/3}$ ；内层 $\sin x \rightarrow \cos x$ 。

$$y' = (1/3)(\sin x)^{-2/3} \cdot \cos x。$$

思路：幂次提出再减一。

宋浩解析： $\sin x$ 的三分之一次方求导：三分之一先拿出去，再三分之一减一是负三分之二，再对里层 $\sin x$ 求导。

常见错法：幂次忘减一；漏乘 $\cos x$ 。

四、综合 (14-16)

做题提示：幂指函数先 $e^{(\cdot \ln \cdot)}$ ；多层题从外往里眼念。

14. 求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数。 幂指函数

答：写成 $y = e^{(x \ln x)}$ ；外层 $e^{\square}$ 照抄 $e^{(x \ln x)}$ ；内层 $x \ln x$ 用乘积法则： $(x)' \ln x + x(\ln x)' = \ln x + x \cdot (1/x) = \ln x + 1$ 。

把 $e^{(x \ln x)}$ 写回 x^x ： $y' = x^x(\ln x + 1)$ 。

思路：变形 $\rightarrow$ 洋葱 $\rightarrow$ 乘积法则 $\rightarrow$ 写回。

宋浩解析：变成 e 的 $x \ln x$ ；外层 e 的神马照抄； $x \ln x$ 相乘求导就是 $\ln x$ 加上 x 乘 x 分之一；再写回 x 的 x 。

常见错法：忘了把 $e^{(x \ln x)}$ 写回 x^x 。

15. 求 $y = (\sin x)^{(\cos^2 x)}$ 的导数。 幂指函数

答：写成 $y = e^{(\cos^2 x \cdot \ln \sin x)}$ ；外层 $e^{\square}$ 照抄 $= (\sin x)^{(\cos^2 x)}$ ；内层是两函数相乘，用乘积法则：

第一项 ($\cos^2 x$ 求导)： $-2\cos x \sin x = -\sin 2x$ ，乘 $\ln \sin x$ ；

第二项 $\cos^2 x$ 不动，乘 $\ln$ 神马求导 $= (1/\sin x) \cdot \cos x$ 。

$y' = (\sin x)^{(\cos^2 x)} \cdot [\cos^3 x / \sin x - \sin 2x \cdot \ln \sin x]$ 。

思路：变形后外层照抄、内层乘积法则、 $\ln$ 层再洋葱一次。

宋浩解析：先 e 的 $\cos x$ 平方乘 $\ln \sin x$ ；外层照抄；前面 $\cos x$ 平方求导是负的 $\sin 2x$ ，乘 $\ln \sin x$ ；后面 $\ln$ 神马求导是神马倒数再乘 $\cos x$ 。

常见错法： $\ln \sin x$ 求导漏乘 $\cos x$ ；或 $\cos^2 x$ 求导漏负号。

16. 求 $y = \ln(\cos e^x)$ 的导数。 三层混合

答：外层 $\ln$ 神马 $\rightarrow 1/(\cos e^x)$ ； $\cos$ 神马 $\rightarrow -\sin e^x$ ；最内层 $e^x \rightarrow e^x$ 。

相乘： $(1/\cos e^x) \cdot (-\sin e^x) \cdot e^x = -e^x \cdot \tan(e^x)$ 。

思路：三层逐层乘。

宋浩解析： $\ln$ 神马求导是 $\cos e^x$ 的倒数， $\cos$ 神马是负的 $\sin$ 神马， e 的 x 求导是 e 的 x 。

常见错法： $\cos$ 层漏负号；最后没合并成 $\tan$ 。